

Preparazione certificazione Cisco

Autore: Francesco Sardi

Data: 17/02/26

Oggetto: Usare Wireshark per Osservare il TCP 3-Way Handshake

Executive Summary

Il presente documento analizza i pacchetti di rete generati tra il browser di un host (client) che utilizza il protocollo HTTP e un server web. Quando un protocollo di livello applicativo come HTTP avvia una comunicazione, il protocollo TCP utilizza il "Three-Way Handshake" (stretta di mano a tre vie) per stabilire una sessione affidabile tra i due host.

Per l'analisi è stata utilizzata una macchina virtuale e il software Wireshark, strumento essenziale per visualizzare i passaggi dell'handshake e per condurre analisi approfondite del traffico di rete.

Di seguito vengono riportate le risposte ai quesiti posti in preparazione del test Cisco CyberOps.

Visualizzazione delle informazioni per esaminare i pacchetti dell'handshake

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
48	13.664772	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	74	49346 → 80 [SYN] Seq=0 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2204554814 TSecr=0 WS=512
49	13.664884	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	74	80 → 49346 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1114998641 TSecr=2204554814 WS=512
50	13.666152	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	49346 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=2204554815 TSecr=1114998641

Transmission Control Protocol, Src Port: 49346, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 49346

Destination Port: 80

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 1]

[Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 1511626451

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 0

Acknowledgment number (raw): 0

1010 = Header Length: 40 bytes (10)

Flags: 0x002 (SYN)

Window: 42340

[Calculated window size: 42340]

Checksum: 0xb671 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent Pointer: 0

Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Win

0000 00 1f 1f ac 79 6c ee ec ce fc 0b 57 08 00 45 00 y1 W E

0010 00 3c da 84 40 00 40 06 a9 f4 0a 00 00 ac 10 < . 0 0

0020 00 28 c0 c2 00 50 5a 19 96 d3 00 00 00 a0 02 P Z

0030 a5 64 b6 71 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 83 66 d q f

0040 d6 3e 00 00 00 00 01 03 03 09 ->

Transmission Control Protocol: Protocol

Packets: 50 - Displayed: 3 (6.0%)

Domande:

1. Qual è il numero di porta TCP di origine?
2. Come classificherei la porta di origine?
3. Qual è il numero di porta TCP di destinazione?
4. Come classificherei la porta di destinazione?
5. Quale flag è impostato?
6. A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?

Risposte:

1. Il numero della porta TCP di origine è 49346.
2. La porta di origine appartiene alla categoria delle porte dinamiche. Queste porte vengono assegnate temporaneamente al client per la durata della connessione.
3. La porta TCP di destinazione è la numero 80.
4. La porta di destinazione è classificata come Well-Known Port, porta ben nota. La porta 80 è lo standard assegnato per le comunicazioni con i server web tramite protocollo HTTP non sicuro.
5. Il flag impostato è il SYN (*valore 1*), che indica la richiesta di sincronizzazione iniziale.
6. Il numero di sequenza (*Sequence Number*) relativo è impostato a 0.

Domande (Relative al secondo pacchetto dell'handshake):

The image shows a Wireshark packet capture of a TCP handshake. The packet list at the top shows three packets:

- 48: 13.664772: 10.0.0.11 → 172.16.0.40: TCP [Seq=0 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2204554814 TSecr=0 WS=512]
- 49: 13.664884: 172.16.0.40 → 10.0.0.11: TCP [Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1114998641 TSecr=2204554814 WS=512]
- 50: 13.666152: 10.0.0.11 → 172.16.0.40: TCP [Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=2204554815 TSecr=1114998641]

The packet details for the second packet (49) are expanded, showing the following information:

- Source Address: 172.16.0.40
- Destination Address: 10.0.0.11
- [Stream index: 3]
- Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49346, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
- Source Port: 80
- Destination Port: 49346
- [Stream index: 0]
- [Stream Packet Number: 2]
- [Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence Number: 0 (relative sequence number)
- Sequence Number (raw): 1612735605
- [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
- Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 1511626452
- 1010 ... = Header Length: 40 bytes (10)
- Flags: 0x012 (SYN, ACK)
- 000. = Reserved: Not set
- ...0 = Accurate ECN: Not set
-0 = Congestion Window Reduced: Not set
-0 = ECN-Echo: Not set
-0 = Urgent: Not set
-1 = Acknowledgment: Set
-0 = Push: Not set
-0 = Reset: Not set
- SYN, ACK
- [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish acknowledge (SYN+ACK); server port 80]
-0 = Fin: Not set
- [TCP Flags:A..S.]
- Window: 43440
- [Calculated window size: 43440]
- Checksum: 0xb671 [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent Pointer: 0
- Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window Scale
- [Timestamps]

The packet bytes show the raw data of the packet, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and the TCP header.

1. Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?
2. Quali flag sono impostati?
3. A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?

Risposte:

1. Porta di origine: 80 (*Server Web*). Porta di destinazione: 49346 (*Client PC*).
2. Sono impostati i flag Acknowledgment (*ACK*) e SYN.
3. Il Sequence Number relativo è impostato a 0, mentre l'Acknowledgment Number relativo è impostato a 1.

Domande relative al terzo pacchetto:

The image shows a Wireshark packet capture of a TCP SYN-ACK packet. The packet list at the top shows three packets: a SYN packet (No. 48), a SYN-ACK packet (No. 49), and the selected ACK packet (No. 50). The packet details pane for packet 50 shows the following information:

- Total Length: 52
- Identification: 0xda85 (55941)
- Flags: 0x2, Don't fragment
- Time to Live: 64
- Protocol: TCP (6)
- Header Checksum: 0xa9fb [validation disabled]
- Source Address: 10.0.0.11
- Destination Address: 172.16.0.40
- Stream index: 31
- Transmission Control Protocol, Src Port: 49346, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
- Source Port: 49346
- Destination Port: 80
- Stream index: 0
- Stream Packet Number: 3
- Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)
- TCP Segment Len: 0
- Sequence Number: 1 (relative sequence number)
- Sequence Number (raw): 1511626452
- Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)
- Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 1612735606
- Header Length: 32 bytes (8)
- Flags: 0x010 (ACK)
- Reserved: Not set
- Accurate ECN: Not set
- Congestion Window Reduced: Not set
- ECN-Echo: Not set
- Urgent: Not set
- Acknowledgment: Set
- Push: Not set
- Reset: Not set
- Syn: Not set
- Fin: Not set
- TCP Flags:A....

The packet bytes pane shows the raw data of the packet in hexadecimal and ASCII. The first few bytes are 0000 b6 1f 11 ac 79 6c, which correspond to the IP header.

1. Quale flag è impostato?

Risposte:

1. È impostato il flag Acknowledgment (*ACK*) con valore 1. Questo conferma che la connessione è stata stabilita con successo , permettendo l'inizio del trasferimento dati tra PC e server web.

Terza fase

Domande relative all'uso di tcpdump

1. Cosa fa l'opzione -r?

Risposta: L'opzione -r (read) indica a tcpdump di leggere e analizzare i pacchetti da un file salvato, invece di catturare traffico live dall'interfaccia di rete.

Domande di riflessione

1. Ci sono centinaia di filtri disponibili in Wireshark. Una rete di grandi dimensioni potrebbe avere numerosi filtri e molti tipi diversi di traffico. Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete.

Risposta: Ad un amministratore di rete potrebbero essere utili i seguenti filtri:

- tcp.analysis.flags: Utile per individuare rapidamente problemi di connettività TCP.
- http.response.code >= 400: Questo filtro permette di isolare tutte le risposte HTTP che indicano errori lato client (4xx) o lato server (5xx), evidenziando potenziali malfunzionamenti dei servizi web.
- tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0: Questo filtro isola i pacchetti di inizio connessione (SYN). Se si nota un volume anomalo di questi pacchetti senza i corrispondenti ACK, potrebbe indicare un tentativo di SYN Flood o una scansione delle porte in corso.

2. In quali altri metodi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione?

Risposta: Wireshark è uno strumento versatile utilizzato in contesti critici di produzione per:

- Analisi Forense : Per ricostruire eventi passati, esfiltrare file trasmessi o individuare l'origine di un attacco informatico post-incidente.
- Incident Response: Per analizzare traffico sospetto in tempo reale e identificare la firma di malware.
- Per diagnosticare problemi di latenza, perdita di pacchetti o per stabilire il profilo di traffico "normale" della rete al fine di riconoscere le anomalie.